

CHITALA OS

Blueprint v19 - Authority & Safety Fabric cho AI tác động lên thế giới vật lý

MVP hẹp - Core mở - tiến hóa 2026-2046

Chitala không cạnh tranh với Linux, Matter, WoT, Home Assistant, MCP hay A2A. Chitala định nghĩa ai hoặc cái gì được trao quyền cho AI, AI được phép làm gì với thế giới vật lý, trong bối cảnh nào, với giới hạn an toàn nào, và bằng chứng nào phải được lưu.

Phiên bản v19 tái cấu trúc v18: thu hẹp implementation đầu tiên nhưng giữ nguyên các extension point để mở rộng sang robot, mobility, eVTOL và hạ tầng tương lai.

0. Những thay đổi cốt lõi từ v18 sang v19

Thay đổi	v18	v19
Phạm vi	Nhiều domain cùng nằm trong blueprint lõi	Core nhỏ; Mobility/eVTOL/Humanoid/Marketplace/Digital Immune Federation chuyển sang Future Profiles
Sản phẩm đầu tiên	Chưa có mũi nhọn duy nhất	Chitala Home Server - reference implementation đầu tiên
Định vị	Distributed OS/fabric rộng	Trust, Authority & Safety Fabric; “OS” là tên hệ sinh thái, không phải kernel
AI access	MCP/A2A là một trong nhiều giao thức	MCP/A2A chỉ là adapter; mọi action vật lý phải qua Authority + Safety
Governance	Có registry/conformance nhưng chưa đủ	License, registry governance, certification, vendor incentives
Compliance	Security-by-design	Compliance evidence mapping: CRA, ETSI EN 303 645, AI Act, VN data protection
Spec maturity	Conformance chung	Stable chỉ khi có ≥ 2 implementation độc lập interoperable

Nguyên tắc v19: thu hẹp sản phẩm đầu tiên, không thu hẹp mô hình quyền. Tầm nhìn 2046 vẫn tồn tại nhưng không làm phình Core 2026-2028.

1. Tuyên ngôn kiến trúc

Chitala OS là tên của hệ sinh thái. Trong tài liệu kỹ thuật, thành phần lõi được gọi là Chitala Authority & Safety Fabric (CASF). CASF chạy trên các hệ điều hành và runtime hiện có; nó không yêu cầu thiết bị thay firmware để tham gia nếu có bridge/adaptor phù hợp.

- Human remains the root of legitimate authority: AI reasoning không đồng nghĩa với quyền hành động.
- Least authority: agent chỉ nhận capability tối thiểu, có scope, thời hạn và bối cảnh.
- Local-first cho hành động thiết yếu; cloud là tùy chọn tăng cường.
- Protocol-neutral và model-neutral: Matter, WoT, MQTT, REST, MCP, A2A hay giao thức tương lai là adapter.
- Safety independent from intelligence: safety invariant không được phụ thuộc vào model tự đánh giá chính nó.
- Auditability by default: mọi hành động nhạy cảm phải truy nguyên được actor, delegation chain, policy, decision và outcome.
- Backward compatibility ở wire schema/capability semantics; implementation có thể thay hoàn toàn.

1.1 Định nghĩa một câu

Chitala xác định ai được trao quyền cho machine intelligence, trong điều kiện nào machine intelligence được phép tác động lên thế giới vật lý, và cách các hành động đó bị giới hạn, xác minh, ghi nhận và thu hồi.

1.2 Chitala không làm gì

Không phải	Vai trò của Chitala
Kernel thay Linux/RTOS	Chạy trên Linux/RTOS/MCU hoặc cạnh controller hiện có

Không phải	Vai trò của Chitala
Matter competitor	Dùng Matter như device/control transport
Home Assistant replacement	Có thể đặt cạnh HA và dùng HA như integration surface
MCP/A2A replacement	Govern quyền trước/sau adapter MCP/A2A
LLM framework	Model nào cũng được; model không tự cấp quyền
PKI duy nhất cho Internet	Có trust-domain/federation model và adapter identity

2. Phạm vi v19: Core, Current Profiles và Future Profiles

2.1 Core phải nhỏ và ổn định

Primitive	Ý nghĩa ổn định
Entity	Đối tượng vật lý/số có identity.
Actor	Human, app, service, robot, organization, AI agent.
Capability	Quyền năng được định danh ngữ nghĩa, ví dụ door.front.unlock.
Authority	Quyền hợp lệ để gọi capability.
Delegation	Ủy quyền có nguồn gốc, scope, expiry, constraints và revocation.
Intent	Yêu cầu mục đích; chưa phải quyền.
Context	Time, place, presence, mission, risk, environment.
Policy	Luật quyết định allow/deny/escalate.
Safety invariant	Ràng buộc không được policy/agent vượt qua.
Evidence	Audit, attestation, decision trace, outcome.
Revocation	Cơ chế hủy quyền nhanh và có propagation semantics.

2.2 Current Profiles

- Home Profile: Matter/Home Assistant/WoT integration; family, guest, child, service technician.
- AI Agent Profile: MCP/A2A/REST adapters; agent identity; delegated authority; tool mediation.
- Device Profile: CDR hoặc implementation tương thích; manifest, capability, telemetry, update.
- Enterprise Profile: tenant/site/role, SOC integration, evidence export - ở mức profile, không làm nặng Home MVP.

2.3 Future Profiles - giữ extension point, không kéo vào Core

Future Profile	Extension point cần giữ ngay hôm nay
Humanoid/Robot	Actor + capability + local safety + plan approval + emergency stop semantics
Mobility/Vehicle	Mobile entity, geo-context, owner/operator delegation, offline authority
eVTOL	High-assurance profile, multi-party approval, certified safety boundary
Compute Marketplace	Resource capability, budget/price constraints, provenance, settlement adapter
Federated Digital Immune System	Threat-intel exchange, privacy-preserving indicators, trust federation

Future Profile không được phép thay đổi primitive lõi tùy tiện. Nếu một domain mới cần primitive mới, phải chứng minh không thể biểu diễn bằng Core hiện có.

3. Sản phẩm mũi nhọn: Chitala Home Server

Home Server là reference implementation đầu tiên, không phải toàn bộ Chitala. Mục tiêu là chứng minh authority model trên thiết bị có sẵn mà không buộc hãng thay firmware.

3.1 Kiến trúc MVP

AI/LLM → MCP/A2A Adapter → Agent Gate → Authority Engine → Safety Engine → Human Approval (nếu cần) → Capability Broker → Matter/Home Assistant/WoT Adapter → Device

Khối	Trách nhiệm
Agent Gate	Xác thực agent, session, principal được đại diện, rate limit, input normalization.
Authority Engine	Kiểm tra ownership, delegation chain, capability, scope, context, expiry.
Safety Engine	Risk class, invariant, deny hard, safe envelope, emergency rules.
Approval Service	One-key/two-key, out-of-band confirmation, timeout, anti-replay.
Capability Broker	Chỉ phát command đã được authorize; idempotency, TTL, outcome verification.
Audit/Evidence	Intent, decision, policy version, approval, command, device outcome.
Adapters	MCP/A2A ở phía agent; Matter/HA/WoT ở phía device.

3.2 Demo chuẩn

Tình huống: Agent yêu cầu mở khóa cửa chính. Chitala xác định agent đang đại diện ai, có delegation hợp lệ không, người đó có quyền với cửa này không, bối cảnh có cho phép không, risk class có yêu cầu two-key không. Nếu policy yêu cầu, lệnh chỉ được phát sau hai xác nhận độc lập và token approval có TTL ngắn.

Điểm bán hàng của demo không phải “AI điều khiển nhà”. Điểm bán hàng là AI không thể điều khiển nhà ngoài authority được con người cấp.

3.3 Không phụ thuộc Home Assistant

- HA adapter là reference adapter, không phải dependency của Core.
- Matter controller khác có thể dùng trực tiếp.
- WoT Thing Description có thể map vào Capability Registry.
- Vendor API cũ có thể đi qua sandboxed bridge.

4. Authority model - phần khác biệt cốt lõi

4.1 Quyết định quyền phải trả lời 11 câu hỏi

Câu hỏi	Ví dụ
WHO	AI-agent-27
ON BEHALF OF WHOM	Đại diện người mẹ
WHAT	door.front.unlock
OBJECT	front-door-01
CONTEXT	18:00-20:00, home site
RISK	Physical access / high
AUTHORITY SOURCE	Owner credential
DELEGATION	Mother → agent; non-transferable
APPROVAL	Two-key: mother + father
DURATION	60 giây cho action token
REVOCACTION	Immediate local revoke + federation propagation

4.2 Capability token

Token nên có: issuer, subject, principal, capability, resource selector, constraints, context binding, not-before, expiry, max-use, delegation depth, risk class, approval evidence reference, nonce và signature. Token phải ngắn hạn đối với hành động vật lý nhạy cảm.

4.3 Không AI nào là root

Một thiết bị có thể chứa nhiều AI: planner, vision AI, security AI, navigation AI, personal AI. Mỗi AI là Actor riêng với identity và capability riêng. AI A không mặc nhiên được cấp quyền vì AI B có quyền; delegation giữa AI cũng phải đi qua Authority.

Invariant: model output không bao giờ được chuyển trực tiếp thành privileged physical command.

5. Safety architecture

Lớp	Ví dụ
Policy	Guest có thể mở cửa 18:00-20:00.
Risk classifier	Unlock door = high physical-access risk.
Invariant	Không mở cửa khi site ở lockdown.
Two-key	Hai principal độc lập phê duyệt.
Rate/sequence guard	Không unlock-lock lặp vô hạn.
State precondition	Chỉ chạy motor nếu sensor guard hợp lệ.
Outcome verification	Command success phải được state/telemetry xác nhận.
Fail-safe	Mất authority service không được mặc định allow.

6. Identity, trust và chống giả mạo Chitala

- Device identity gắn với key phần cứng khi có TPM/TEE/Secure Element; software identity cho môi trường không có phần cứng tin cậy.
- Mutual authentication giữa node; certificate/key rotation; revocation list hoặc status mechanism.
- Remote/local attestation cho runtime quan trọng; policy có thể yêu cầu attestation trước capability nhạy cảm.
- Signed manifest, signed policy bundle và signed update metadata.
- Trust domain riêng cho cá nhân/gia đình/doanh nghiệp; federation không biến một cloud thành root toàn cầu.
- Anti-cloning: key non-exportable khi phần cứng hỗ trợ; enrollment có proof-of-possession.
- Anti-downgrade: version floor, rollback protection và recovery image ký số.

6.1 Chống AI hack chéo thiết bị

AI chạy trong sandbox không có raw network/device privilege mặc định. Nó chỉ nhìn thấy tool/capability được cấp. Capability Broker là choke point bắt buộc; direct path tới actuator phải bị loại khỏi deployment profile an toàn.

Tấn công	Kiểm soát
Prompt injection → command	Tool mediation + policy + safety + approval
Agent tự cấp quyền	Authority store tách khỏi model/runtime
AI A gọi AI B để né né policy	Delegation chain + transitive policy
Compromised adapter	Sandbox + least privilege + signed package + network allowlist
Fake Chitala server	Mutual auth + pinned trust domain + attestation
Replay	Nonce + TTL + sequence/idempotency key
Stolen token	Short TTL + context binding + PoP key
Log tampering	Append-only/WORM option + hash chain + remote witness

7. CDR - Chitala Device Runtime

CDR vẫn tồn tại nhưng là optional reference runtime. Hãng không cần nhúng CDR nếu implementation của họ conform với wire/semantic/security profile.

Profile	Mục tiêu	Chức năng tối thiểu
CDR-Tiny	MCU	Identity, minimal manifest, command/event, signed update.
CDR-Edge	ESP32/STM32/Linux nhỏ	Telemetry, discovery, local policy cache, secure channel.
CDR-AI	SBC/NPU/robot	AI actor identity, intent, attestation, local planner boundary.
CDR-Gateway	Gateway/server	Protocol bridge, twin sync, event routing, authority cache.

8. Semantic layer và Capability Registry

Chitala không chỉ chuẩn hóa transport. Capability phải có semantic ID ổn định để AI không cần hiểu API riêng của từng hãng.

Field	Ví dụ
Capability ID	access.door.unlock
Input schema	doorId, requestedDuration
Unit/range	N/A; max duration 30 s
Risk metadata	physical-access/high
Preconditions	door health OK; site not lockdown
Outcome	reported lock state + timestamp
Delegability	configurable; default non-transferable
Compatibility	v1 reader accepts v1.x constraints

8.1 Governance Registry

Registry phải versioned, công khai quy trình và tránh vendor lock-in. Vendor namespace được phép nhưng nên map về standard capability.

Stage	Yêu cầu
Proposal	Use case + schema + semantic rationale
Threat model	Abuse cases, safety impact, privacy
Experimental	ID chưa stable; có test vectors
Implemented	Có reference implementation
Interoperable	Ít nhất 2 implementation độc lập pass interop
Stable	Semantics frozen theo compatibility policy
Deprecated/Retired	Migration + sunset + security handling

9. Specification maturity: không interoperability thì không stable

Quy tắc v19: một spec/capability/protocol profile chỉ được đánh dấu Stable khi có ít nhất hai implementation độc lập tương tác thành công bằng conformance suite công khai.

- Hai implementation không được chỉ là wrapper của cùng một core library.
- Interop test phải có positive, negative, malformed, replay, timeout và version-skew cases.
- Reference implementation không được định nghĩa hành vi ngoài spec.
- Spec ambiguity phát hiện qua interop phải sửa ở spec trước khi Stable.
- Conformance badge gắn với version và profile cụ thể.

10. Protocol architecture: mở cho 20 năm

Tầng	2026	Có thể thay trong tương lai
Agent interface	MCP, A2A, REST/gRPC	Protocol mới qua adapter
Device semantic	Matter, WoT, vendor schema	Registry mapping
Messaging	HTTPS/QUIC, MQTT, WebSocket	Transport plugin
Local constrained	CoAP/DTLS, BLE, Thread	Profile mới
Identity	X.509/COSE/JWT/VC tùy profile	Crypto-agile credential
Serialization	JSON/CBOR/Protobuf	Schema negotiation

Core không hard-code TCP/UDP/socket API. Transport adapter có thể dùng TCP, UDP, QUIC hoặc IPC. Security semantics nằm trên transport và không được mất khi transport thay đổi.

10.1 Crypto agility

- Algorithm identifiers và version negotiation trong envelope.
- Không nhúng assumption RSA/ECC cố định vào entity identity.
- Chuẩn bị migration hậu lượng tử bằng hybrid profile khi ecosystem sẵn sàng.
- Key hierarchy cho root/device/session; session key ngắn hạn.
- Không để protocol extension có thể downgrade security profile.

11. Data, SQL, cloud và storage

Chitala Core định nghĩa data contract, retention, integrity và access; không ép một database duy nhất.

Loại dữ liệu	Gợi ý implementation
Authority/policy	Transactional SQL hoặc KV có consistency mạnh
Telemetry/time series	TSDB/columnar
Event	Durable log/queue
Graph/context	Graph DB hoặc relational mapping
Audit	Append-only store; WORM/remote witness tùy risk
Cloud sync	Encrypted object/event sync, per-tenant keys

Cloud provider phải là replaceable backend. Local system phải có degraded-mode rõ ràng khi cloud mất.

12. Planning và human decision loop

Planner có thể thay đổi kế hoạch theo kết quả thực tế, nhưng mỗi action vẫn phải đi qua authority/safety. Plan approval không tự động cấp vô hạn quyền cho mọi action phát sinh.

- Plan → proposed actions → policy precheck → execute step → observe outcome → re-plan.
- Material deviation vượt risk/budget/scope phải escalate cho người.
- UI phải hiển thị: AI muốn làm gì, vì sao, hậu quả, quyền đang dùng, lựa chọn approve/modify/deny.
- Emergency stop và revoke phải nhanh hơn planner loop.

13. Observability, log và AI hỗ trợ chẩn đoán

Log domain	Nội dung
Authority	Decision, policy version, delegation path
Safety	Invariant/risk/approval
Agent	Intent/tool request/model/runtime identity
Device	Command, state, telemetry, error
Security	Auth failure, attestation, key event, anomaly
Lifecycle	Provision/update/EOL/vulnerability

AI log analyst được phép đọc log theo quyền riêng, tìm tương quan và đề xuất remediation. Nó không được tự sửa policy/security-critical config nếu chưa có authority tương ứng. Mọi remediation tự động phải là capability có risk class riêng.

14. Governance và mô hình kinh doanh

14.1 License

Khuyến nghị reference implementation dùng Apache-2.0. Specification license, trademark policy và certification agreement phải là tài liệu riêng; không dùng software license để thay thế governance của spec.

14.2 Cơ cấu

Thành phần	Vai trò
Chitala Foundation/Steering	Spec process, trademark, releases
Capability Registry WG	Semantic review, namespace, compatibility
Security Board	Threat model, embargoed vulnerability process
Interop/Certification	Test suite, labs, badge, revocation
Vendor Advisory	Input từ device/robot/home/enterprise vendors

14.3 Lý do hăng tích hợp

- Một integration mở ra nhiều AI agent/platform thay vì viết API riêng cho từng AI.
- Capability semantics giảm chi phí tích hợp và support.
- Certification/evidence giúp procurement và compliance.
- CDR optional: hãng có thể implement spec bằng stack của họ.
- Local authority giảm rủi ro cloud outage và liability do agent hành động ngoài quyền.

14.4 Doanh thu có thể có

Open core/spec + paid certification, enterprise support, managed registry services, compliance evidence tooling, security response services và commercial deployment. Không nên kiếm tiền bằng cách khóa Capability Registry hoặc ép cloud độc quyền.

15. Regulatory mapping

Mục này là engineering mapping, không phải tư vấn pháp lý. Mục tiêu là thiết kế Chitala để tạo được evidence phục vụ đánh giá tuân thủ.

Khung	Cơ chế Chitala liên quan
EU Cyber Resilience Act	SBOM, vulnerability handling, signed update, support period/EOL, secure-by-default, incident evidence
ETSI EN 303 645	Unique credentials, update, vulnerability disclosure, data protection, attack-surface reduction
EU AI Act	AI actor identity, human oversight, logging, risk controls, provenance/evidence
Việt Nam - bảo vệ dữ liệu cá nhân	Purpose/scope, consent/authority, minimization, retention, access log, locality/configurable cloud

CRA: nghĩa vụ báo cáo bắt đầu 11/09/2026; phần lớn nghĩa vụ áp dụng từ 11/12/2027. Các mốc và phạm vi phải được legal team xác minh tại thời điểm sản phẩm ra thị trường.

15.1 Compliance Evidence Package

- SBOM + dependency provenance.
- Firmware/software signatures + update history.
- Vulnerability disclosure/SLA/EOL metadata.
- Policy and capability version used for each sensitive decision.
- Human approval evidence và delegation chain.
- Attestation result, device identity, security events.
- Export format machine-readable để tích hợp GRC/SOC.

16. Security threat model ưu tiên

Threat	Mức ưu tiên thiết kế	Control chính
Compromised LLM/agent	Rất cao	No direct actuator path; least authority; approval
Prompt injection	Rất cao	Tool mediation; taint/context separation; policy
Fake server/device	Rất cao	Mutual auth; attestation; trust domain
Credential theft	Rất cao	Hardware key; PoP; short token; revoke
Supply-chain compromise	Rất cao	SBOM; signed build/update; provenance
Malicious adapter/plugin	Cao	Sandbox; signed package; permission manifest
Policy tampering	Rất cao	Signed policy; separation of duties; audit
Cloud compromise	Cao	Local authority; per-tenant key; blast-radius isolation
Insider abuse	Cao	Two-key; JIT authority; immutable evidence

17. Roadmap triển khai ưu tiên

Giai đoạn	Deliverable	Không làm
0 - Spec kernel	Entity/Actor/Capability/Authority/Delegation/Policy schema; threat model	Robot/eVTOL logic
1 - Home MVP	Linux Home Server; HA/Matter adapter; MCP adapter; approval UI; audit	Cloud marketplace
2 - Interop	Implementation B độc lập; conformance suite; registry experimental	Stable branding cho spec chưa interop
3 - Hardening	Attestation, signed policy/update, recovery, fuzzing, red-team	Feature sprawl
4 - Certification	Home Profile v1; compliance evidence; vendor SDK	Ép vendor dùng CDR
5 - Expansion	Robot/enterprise profiles dựa trên nhu cầu thật	Đưa Future Profiles vào Core

17.1 Thứ tự code

1. canonical schemas → 2. identity/trust → 3. capability registry prototype → 4. authority/delegation engine → 5. safety/approval → 6. audit/evidence → 7. MCP adapter → 8. HA/Matter adapter → 9. admin/approval UI → 10. second independent implementation + interop suite.

18. Success criteria cho Chitala Home Server v1

Tiêu chí	Pass
Không bypass	Agent không có đường trực tiếp tới actuator trong deployment chuẩn
Delegation	Có chain, scope, expiry, non-transferable option, revoke
High-risk action	Có policy escalation/two-key
Offline	Các policy thiết yếu vẫn chạy local
Evidence	Truy nguyên intent → decision → approval → command → outcome
Interop	Ít nhất HA/Matter path + implementation B
Recovery	Backup/restore key-policy an toàn; fail-closed cho privileged action
Upgrade	Signed update + rollback protection

19. Những gì v19 cố ý chưa giải quyết

- Không định nghĩa autopilot/eVTOL safety case.
- Không định nghĩa humanoid motion-control stack.
- Không tạo blockchain/Web3 dependency bắt buộc.
- Không tạo global compute marketplace.
- Không tạo global threat-intelligence federation.
- Không thay thế device certification của Matter/CSA hoặc regulatory certification của từng ngành.

Các mục này vẫn có extension point trong identity/capability/authority/evidence model và được giữ trong Future Profiles.

PHỤ LỤC A - Future Profiles 2030-2046

Profile	Khả năng tương lai	Core primitive tái sử dụng
Humanoid	Task delegation, room access, tool use, human proximity safety	Actor, capability, context, safety invariant
Vehicle	Trip/charging/access, owner-driver-agent delegation	Mobile entity, geo-context, authority
eVTOL	Mission approval, certified command boundary	High-assurance profile, two-key, evidence
Medical/Assistive	Care task, device control, clinician/patient authority	Sensitive data, authority, audit
Compute Marketplace	Buy/sell compute under budget/privacy constraints	Resource capability, policy, provenance
Digital Immune Federation	Cross-site threat signals and response	Federation, trust, privacy, evidence

PHỤ LỤC B - Ví dụ policy

Use case: AI của con muốn cấp quyền mở cửa cho bạn khi cha mẹ vắng nhà.

Policy evaluation:

- Principal = child; Agent = child-personal-AI.
- Requested capability = access.door.unlock.
- Delegation policy của child không cho phép re-delegate physical-access capability.
- Context = parents absent.
- Result = DENY; agent không thể vòng qua bằng cách gọi một agent khác vì transitive delegation được kiểm tra.

Use case: AI của mẹ cấp guest token 18:00-20:00, một lần dùng.

- Capability token bound to guest identity.
- maxUse=1; delegable=false; expiry=20:00.
- Unlock action vẫn có thể yêu cầu presence/approval tùy risk policy.
- Audit ghi issuer, agent, policy version, approval và outcome.

PHỤ LỤC C - Nguyên tắc tương thích 20 năm

- Stable semantic IDs không tái sử dụng cho nghĩa khác.
- Unknown field phải có quy tắc xử lý rõ; không mặc định allow.
- Version negotiation và capability discovery thay vì đoán feature.
- Crypto agility và transport abstraction.
- Deprecated có migration window; security-critical deprecation có emergency path.
- Future AI có thể mạnh hơn nhưng không được tự động nhận nhiều authority hơn.
- Future hardware có thể cung cấp attestation mạnh hơn; Core vẫn chạy degraded profile trên thiết bị cũ.

PHỤ LỤC D - Nguồn chuẩn cần theo dõi

Các nguồn chính thức nên được dùng khi triển khai và cập nhật profile: Connectivity Standards Alliance/Matter; W3C Web of Things; IETF security/transport standards; MCP/A2A specifications; EU Cyber Resilience Act guidance; ETSI EN 303 645; EU AI Act; và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam. Blueprint không đóng băng phiên bản của các chuẩn bên ngoài; adapter/profile ghi rõ version tương thích.

V19 được thiết kế để một thay đổi của Matter, MCP, A2A, transport hoặc model AI không buộc thay đổi Authority primitive của Chitala.

20. Kết luận

Chitala v19 không còn cố trở thành “OS làm mọi thứ”. Nó trở thành một lớp quyền và an toàn có thể đặt giữa machine intelligence và thế giới vật lý. Home Server là nơi chứng minh mô hình với chi phí thấp và giá trị dễ hiểu; Core vẫn đủ tổng quát để mở rộng sang robot, mobility và các hệ thống tương lai.

North Star: Intelligence may propose. Authority permits. Safety constrains. Humans remain accountable.